

Internet das Coisas: Prática com JavaScript e Arduino

Charles Reis Magalhães Silva[1]; Cintia Carvalho Oliveira[2]

[1]Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 5º período, Bolsista FAPEMIG · charles.silva@estudante.iftm.edu.br

[2]Professora, IFTM · cintiaoliveira@iftm.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro
Campus Patrocínio

Introdução

A internet das coisas (IoT) é uma rede que conecta dispositivos inteligentes e permite a coleta e o compartilhamento de dados entre eles e com a nuvem através da internet. Esses dispositivos possuem sensores, processadores, softwares e conexão de rede e outras tecnologias que possibilitam essa conectividade.

Objetivo

Demonstrar a aplicação prática da linguagem JavaScript no controle de microcontroladores Arduino, visando ao desenvolvimento de protótipos de Internet das Coisas (IoT).

Exemplos de dispositivos inteligentes







O que é Arduino?

O Arduino é uma plataforma de código aberto voltada para a criação de projetos eletrônicos interativos. Ela combina uma placa física programável (que utiliza microcontroladores como **Atmel AVR** ou **ARM**) a um **software** no computador, permitindo **controlar** sensores, motores, luzes e automações.

OBS: O software padrão utilizado é a **Arduino IDE**, na qual se programa originalmente em C/C++. Contudo, devido à verbosidade e complexidade da linguagem para iniciantes, surgiram outras formas de programação

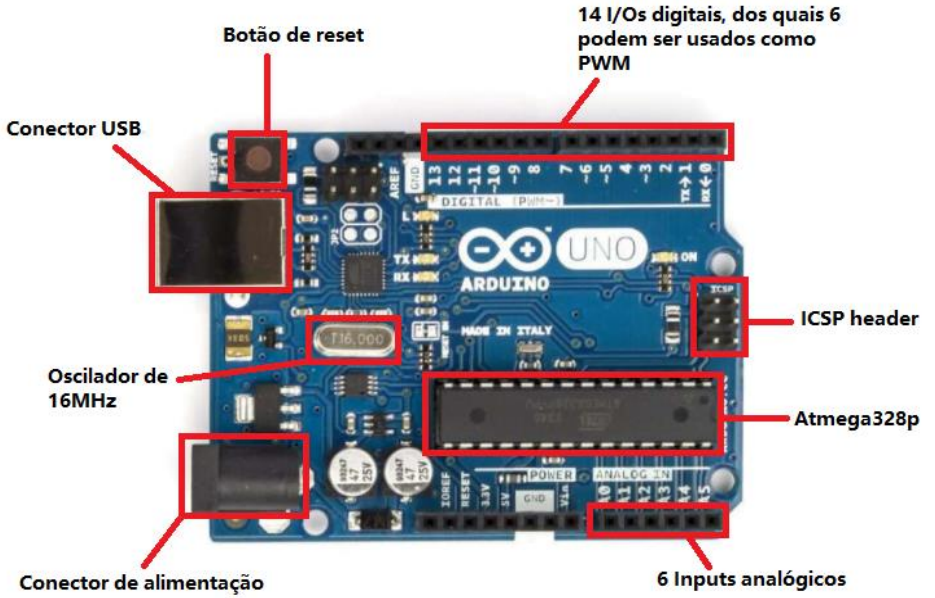


Figura 1. Arduino UNO e fonte

Nascimento do Arduino

O Arduino foi fortemente inspirado no projeto **Wiring**, criado por **Hernando Barragán** em sua tese de mestrado no *Instituto de Design de Interação de Ivrea (IDII)*, na Itália. O objetivo do Wiring era facilitar o uso de eletrônica para artistas e designers, criando um ambiente de desenvolvimento (IDE) e uma linguagem simples.

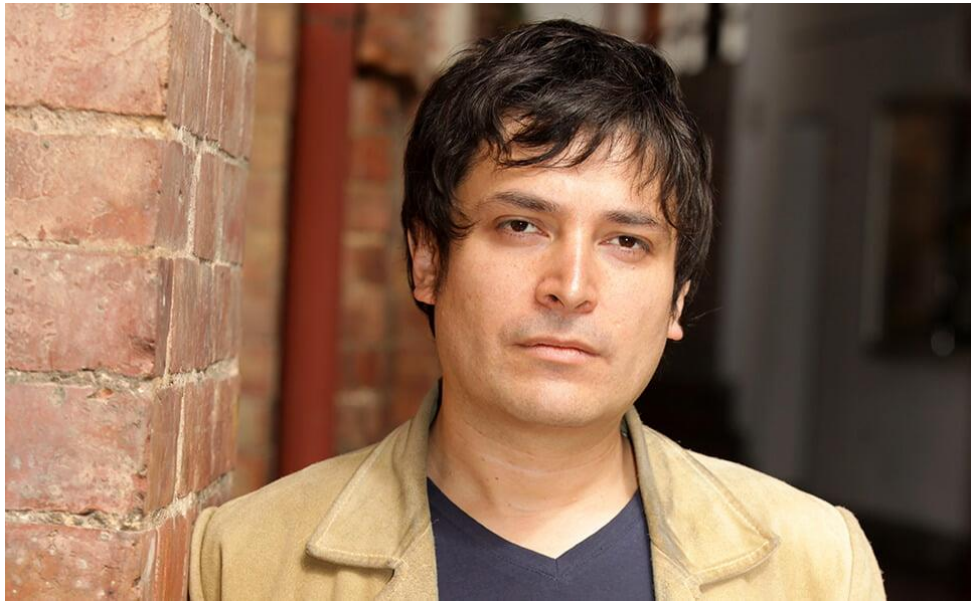


Figura 2. Hernando Barragán e fonte

Nascimento do Arduino

Na época, as placas do Wiring custavam em torno de US$ 50, o que ainda era caro para muitos estudantes. Em **2005**, **Massimo Banzi**, **David Mellis** e **David Cuartielles** adaptaram o sistema para funcionar com o microcontrolador **ATmega8**, que era bem mais barato.



Figura 3. Massimo Banzi, David Mellis e David Cuartielles e fonte

Programar Arduino com Javascript

ETAPA 1

Baixar Ferramentas

Instalar o Node.js e Arduino IDE no computador para permitir a execução de código JavaScript fora do navegador e gerenciar os pacotes do projeto.

ETAPA 2

Preparar a Placa

Gravar o código StandardFirmata no Arduino (via Arduino IDE) e iniciar o projeto no terminal com npm init -y

ETAPA 3

Instalar Johnny-Five

Instalar o framework de robótica executando o comando npm install johnny-five na pasta do projeto.

ETAPA 4

Testar e Executar

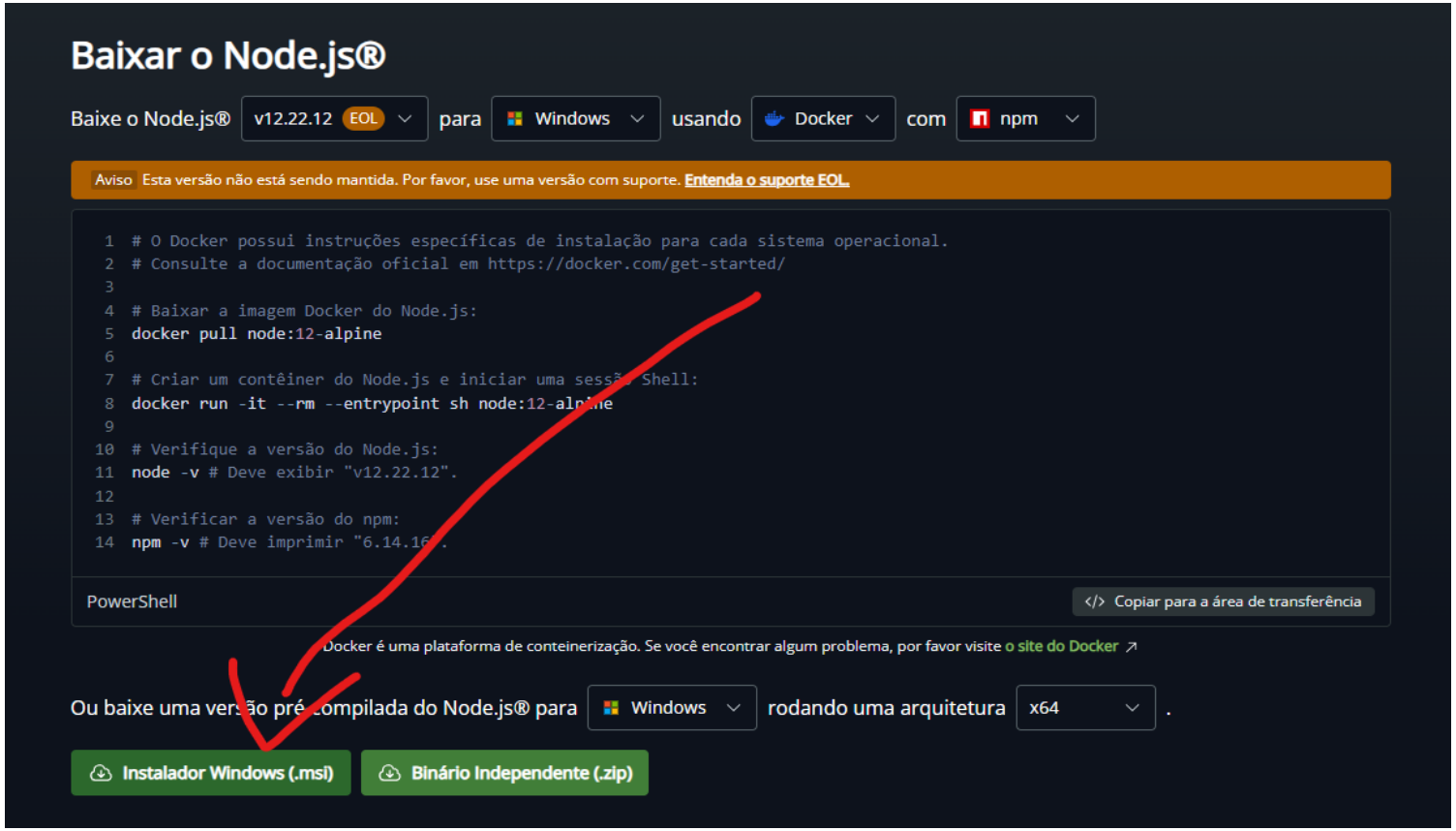
Criar o arquivo app.js com a lógica de controle (ex: piscar LED), conectar a placa na USB e rodar node app.js

Baixando Node.JS

1. **Acesse o site:** https://nodejs.org/pt-br/download

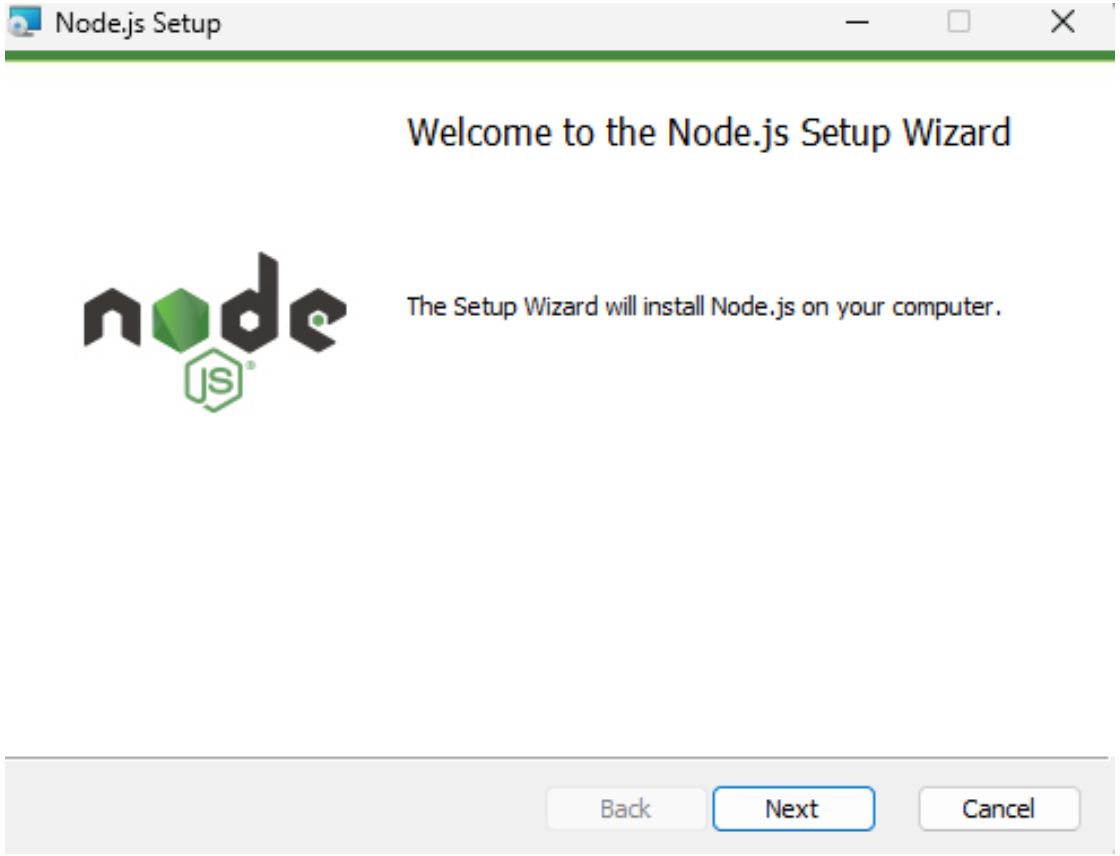
2. **Selecione a versão v12.22.12:** Possui maior compatibilidade com o Johnny-Five.

3. **Baixe o instalador:** Clique em Instalador do Windows (.msi).



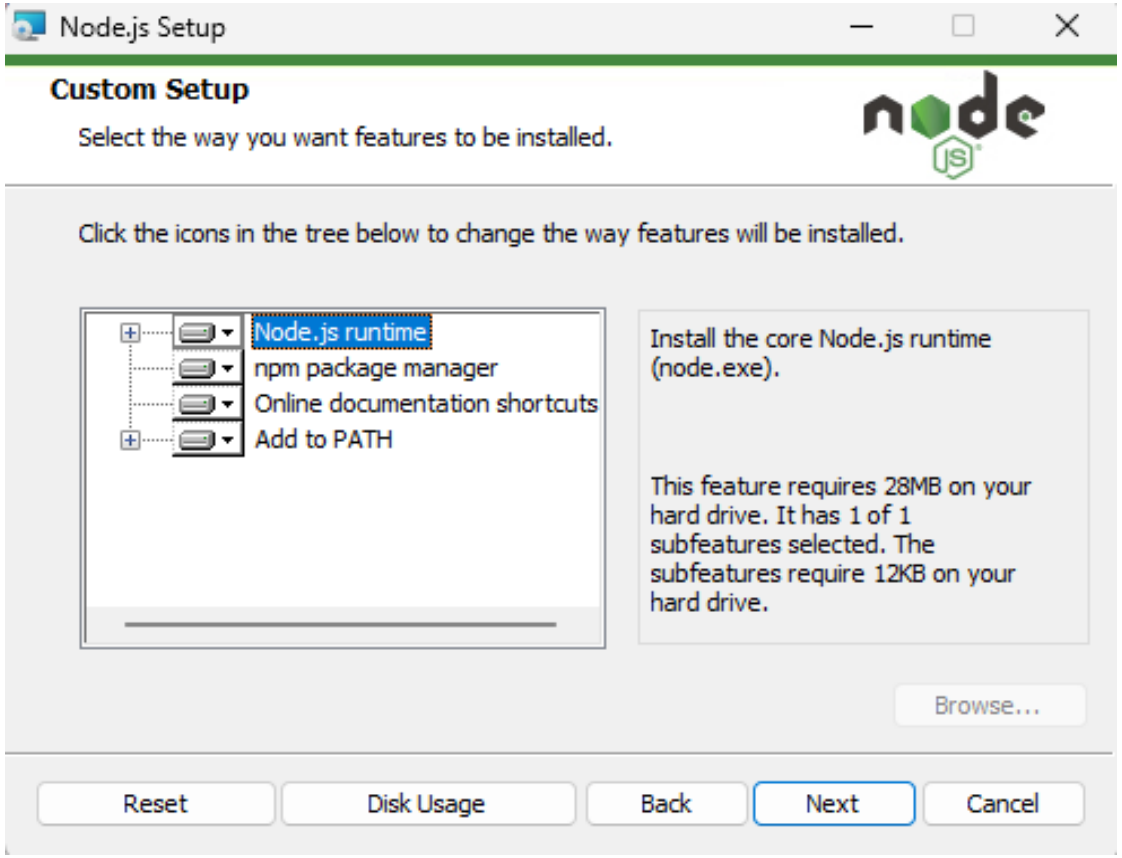
Baixando Node.JS

1. **Abra o instalador:** Execute o ficheiro descarregado (.msi).
2. **Avance no assistente:** Clique em Next (Avançar) nos ecrãs de configuração.
3. **Aceite os termos:** Marque a caixa dos termos de licença e clique em Next.
4. **Destino da instalação:** Deixe padrão o destino de instalação.



Baixando Node.JS

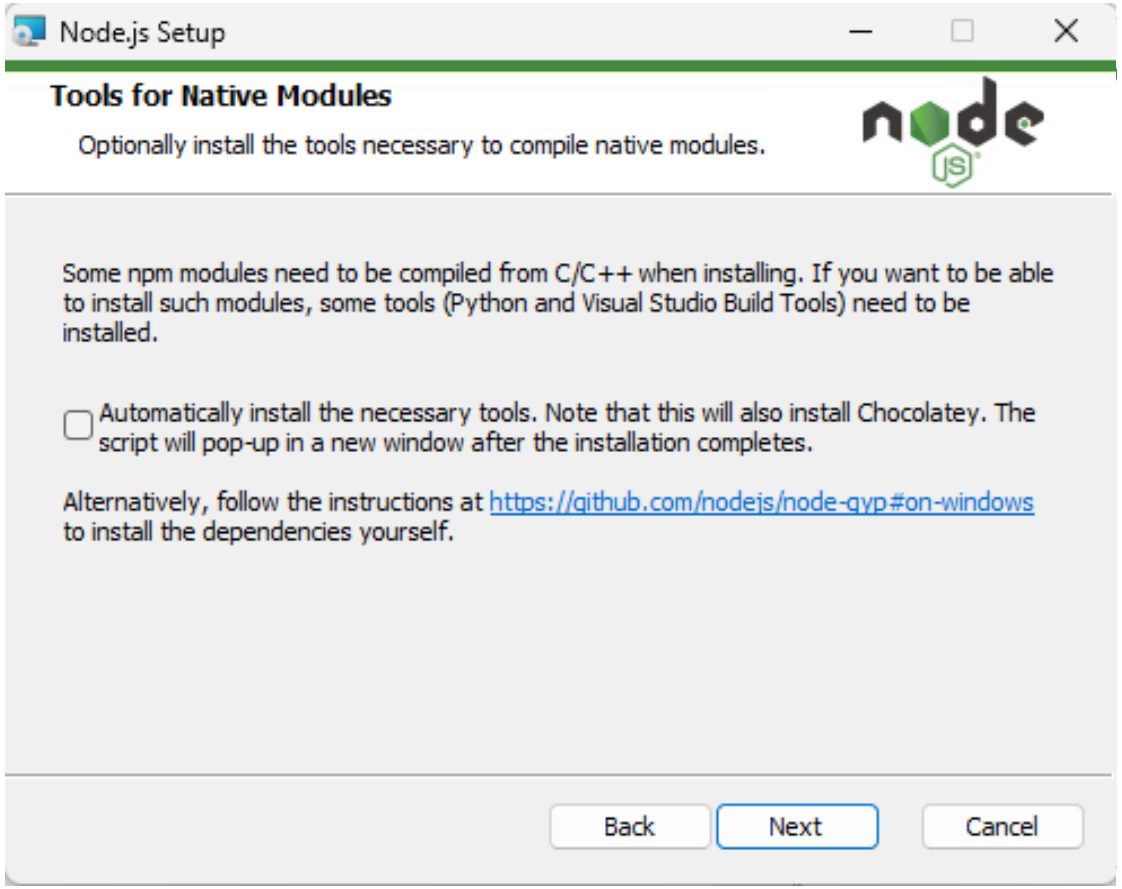
1. **Avance no assistente:** Clique em Next (Avançar) nos ecrãs de configuração.



Baixando Node.JS

1. **Mantenha a opção desmarcada:** Deixe a caixa de seleção *"Automatically install the necessary tools"* sem selecionar (evita a transferência pesada do Python, Visual Studio Build Tools e Chocolatey).

2. **Avance na instalação:** Clique no botão Next para prosseguir.

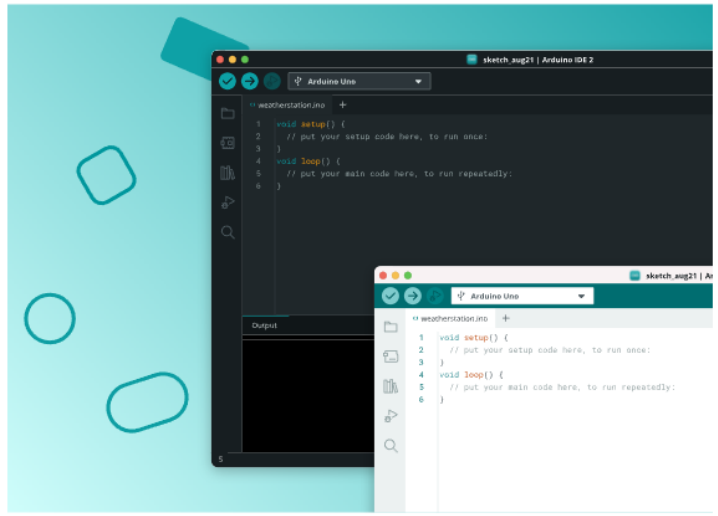


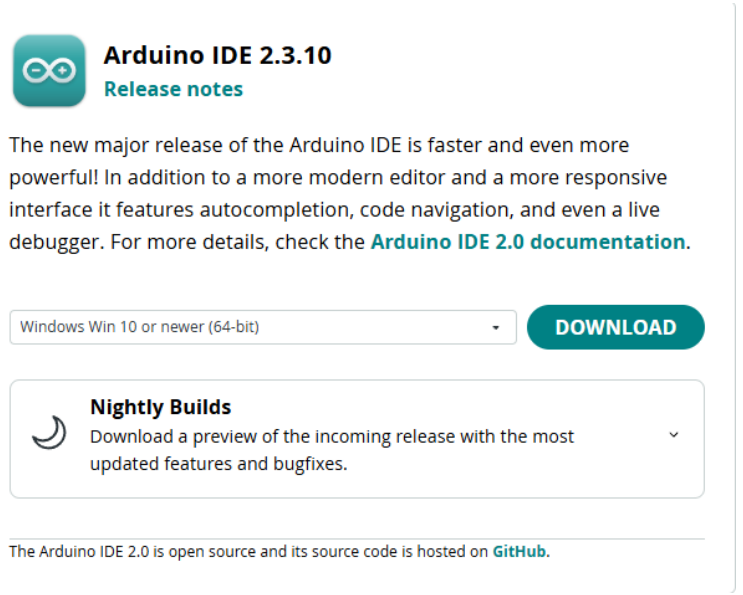
Baixando Arduino IDE

1. **Acesse o site oficial:** https://www.arduino.cc/en/software/

2. **Selecione a versão 2.3.10:** Escolha a opção correspondente ao seu sistema operacional (ex: Windows Win 10 and newer).

3. **Execute o arquivo baixado:** Clique no instalador do Arduino IDE (.exe) para iniciar a instalação.

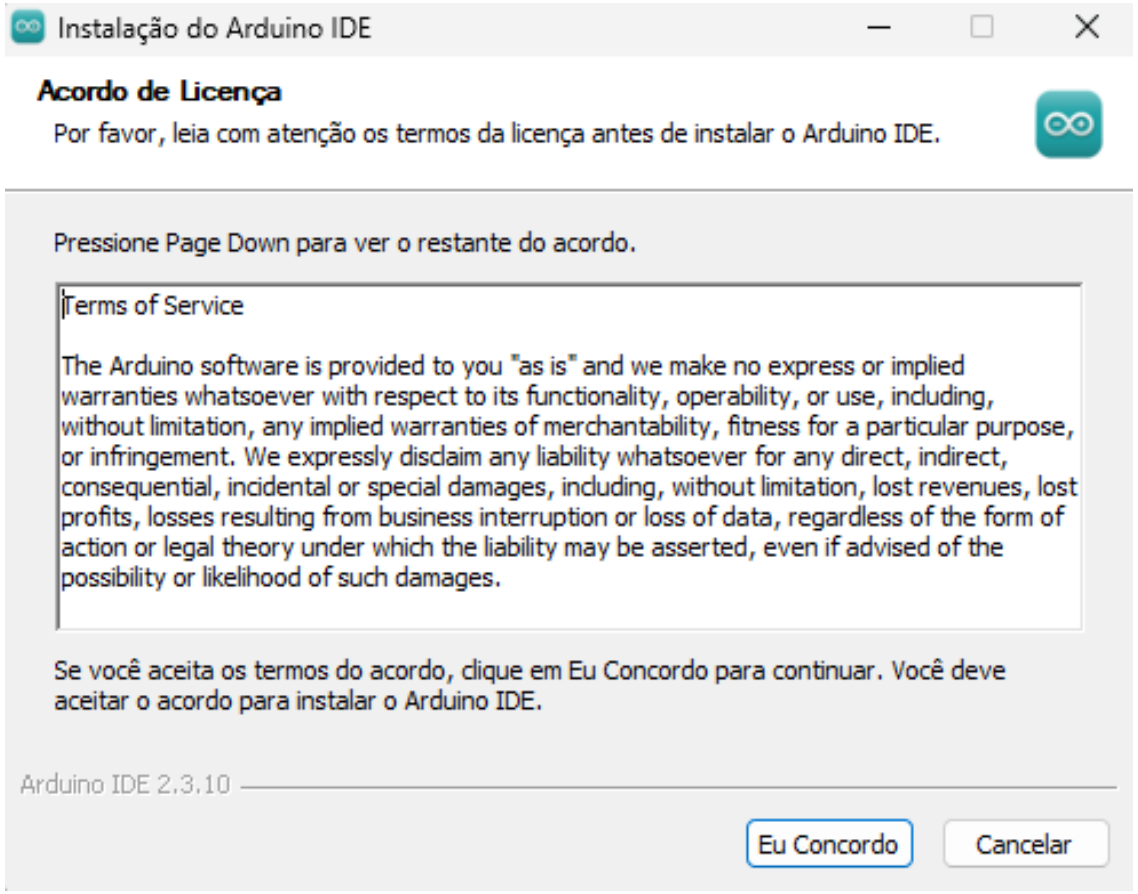




Baixando Arduino IDE

1. **Leia os termos de licença:** Analise os termos de serviço apresentados na janela do assistente de instalação do Arduino IDE.

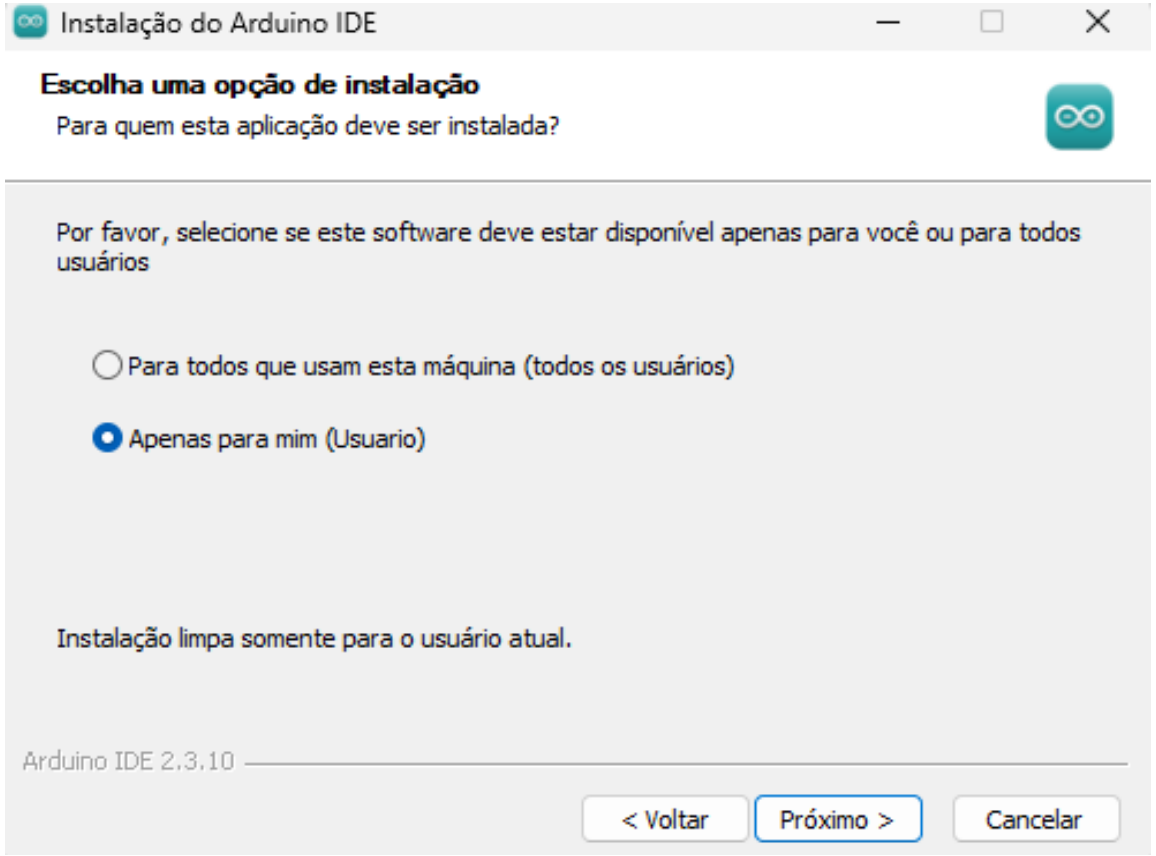
2. **Aceite o acordo:** Clique no botão "Eu Concordo" para confirmar a aceitação e avançar para o passo seguinte.



Baixando Arduino IDE

1. **Selecione o âmbito de instalação:** Mantenha a opção predefinida "Apenas para mim (Usuario)" (ou escolha a opção para todos os utilizadores, se necessário).

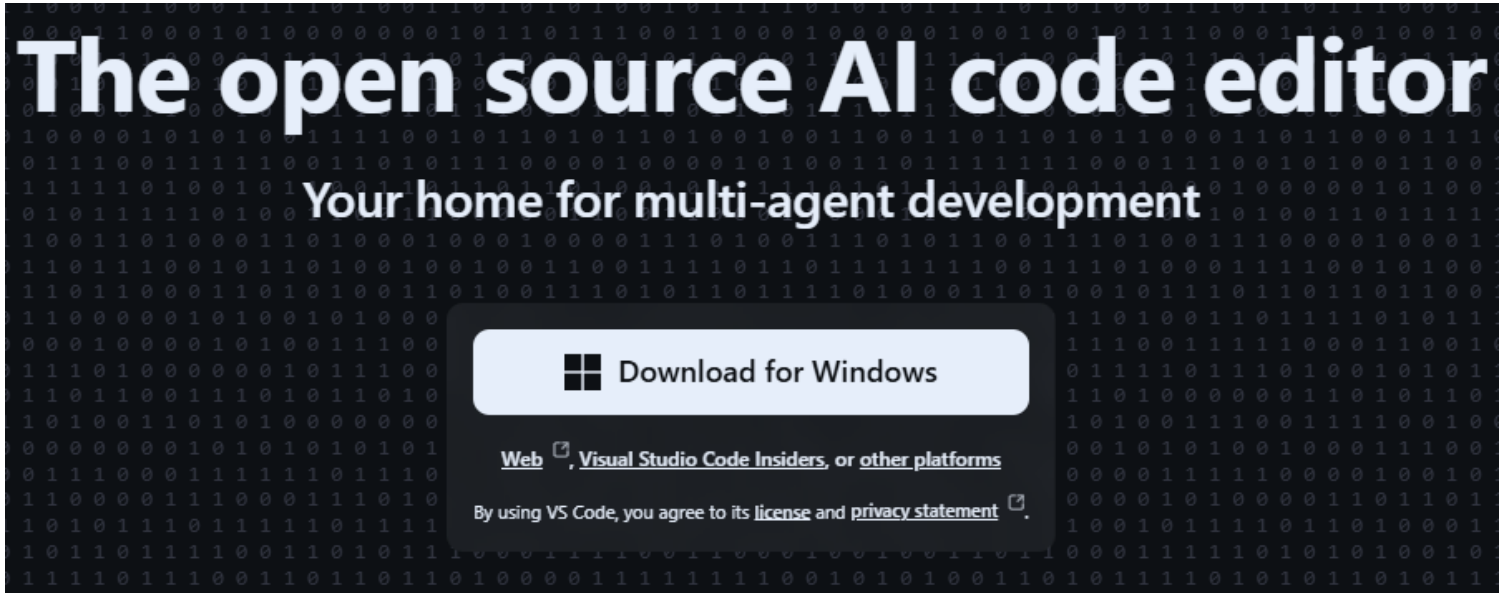
2. **Avance no assistente:** Clique no botão "Próximo >" para prosseguir para a etapa seguinte.



Baixando Visual Studio

1. **Acesse o site oficial:** https://code.visualstudio.com/

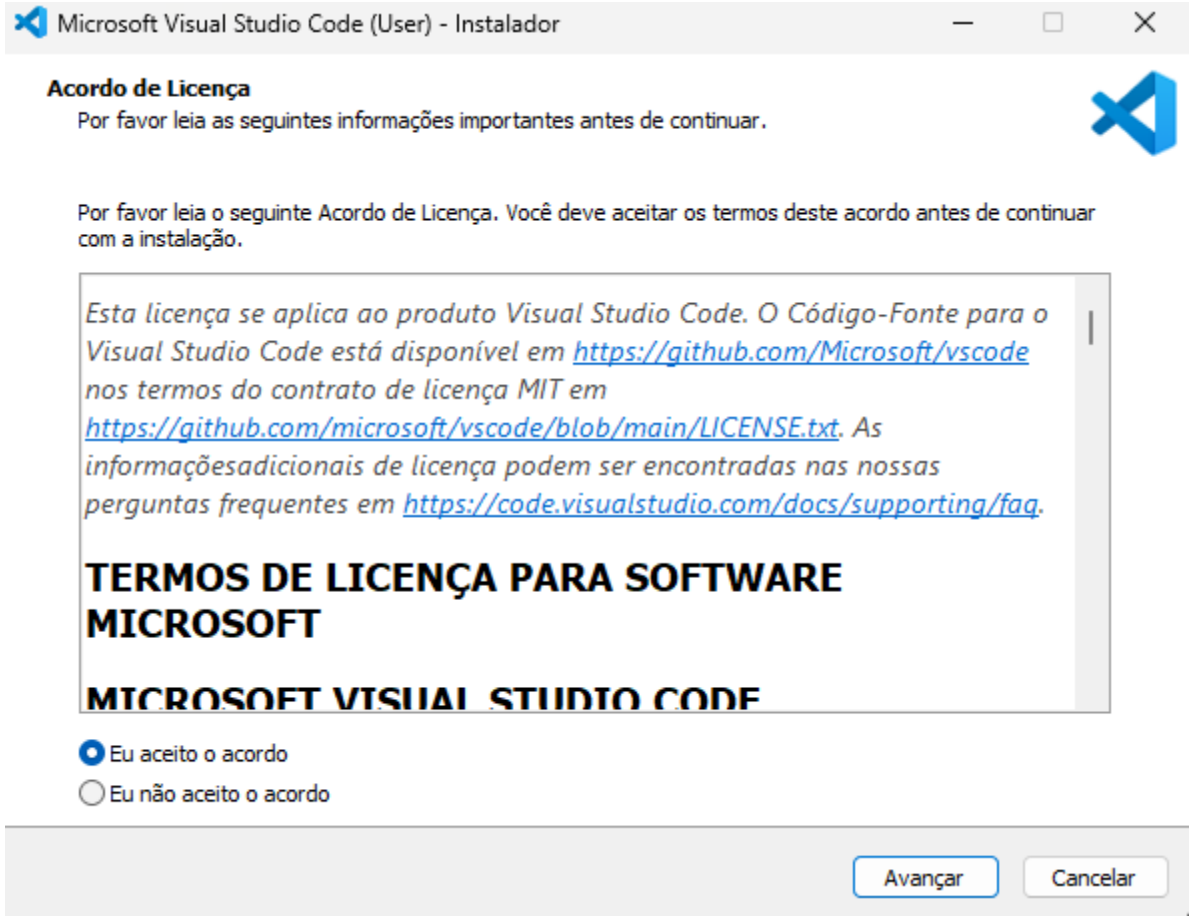
2. **Faça o download:** Clique no botão azul "Download for Windows" para baixar o instalador do Visual Studio Code.



Baixando Visual Studio

1. **Aceite os termos:** Selecione a opção "Eu aceito o acordo".

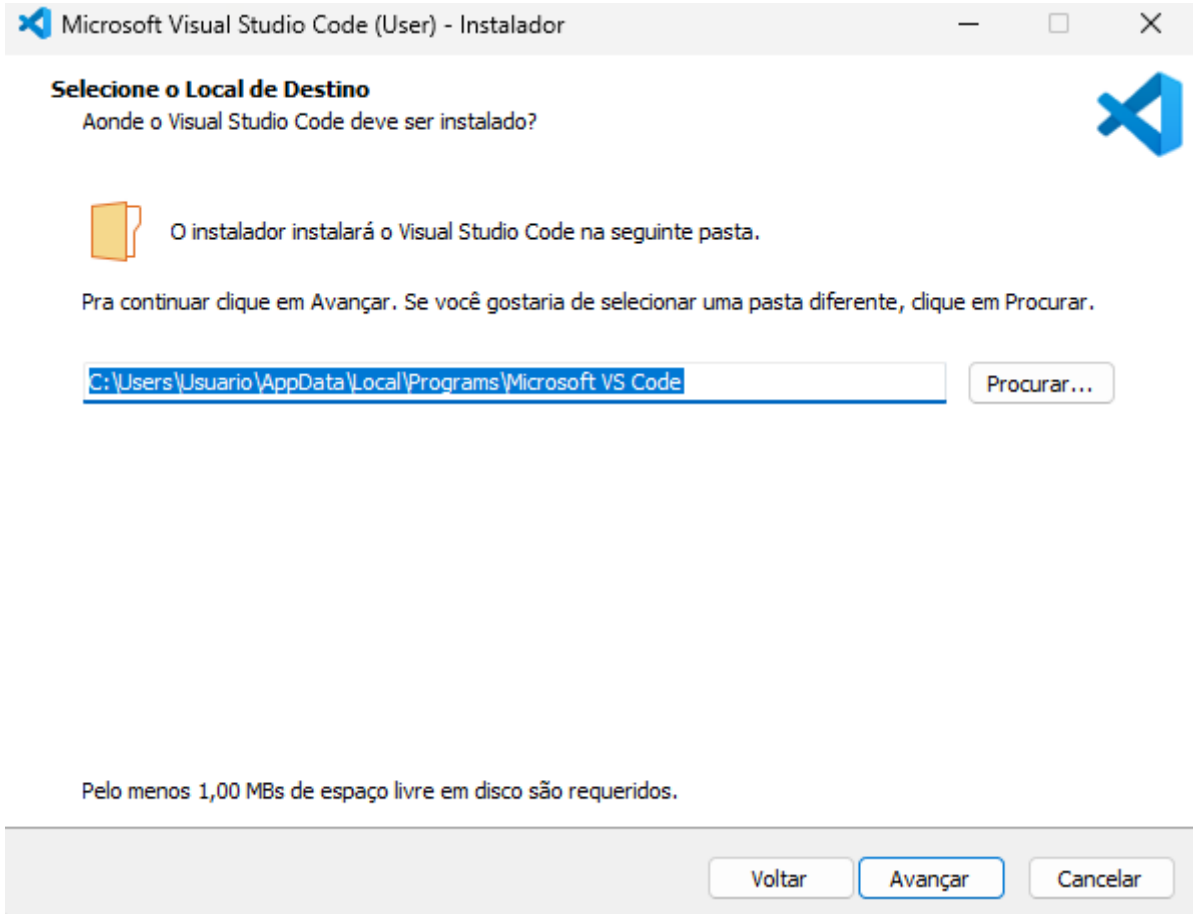
2. **Avance na instalação:** Clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Baixando Visual Studio

1. **Defina o local de destino:** Mantenha a pasta padrão sugerida pelo instalador.

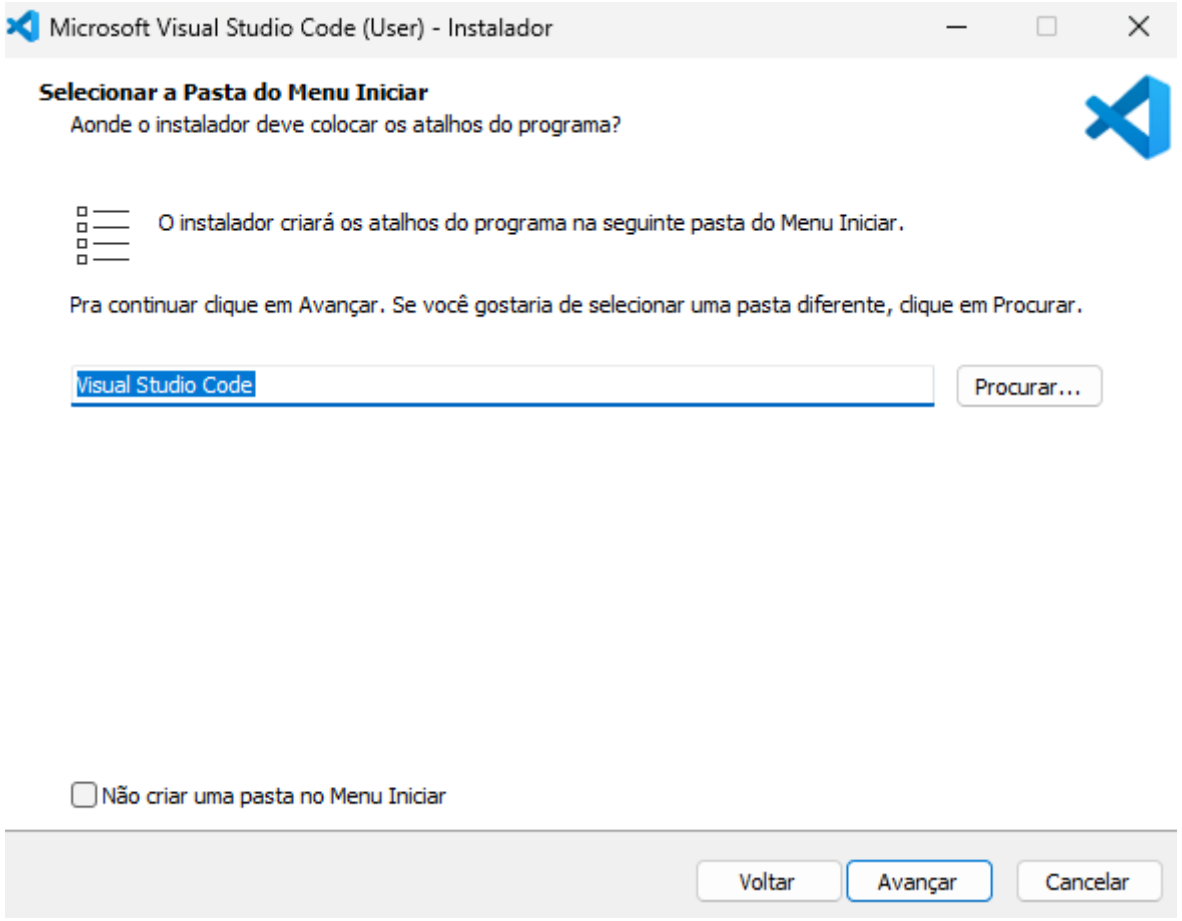
2. **Avance na instalação:** Clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Baixando Visual Studio

1. **Defina a pasta do Menu Iniciar:** Mantenha o nome padrão sugerido para os atalhos do programa.

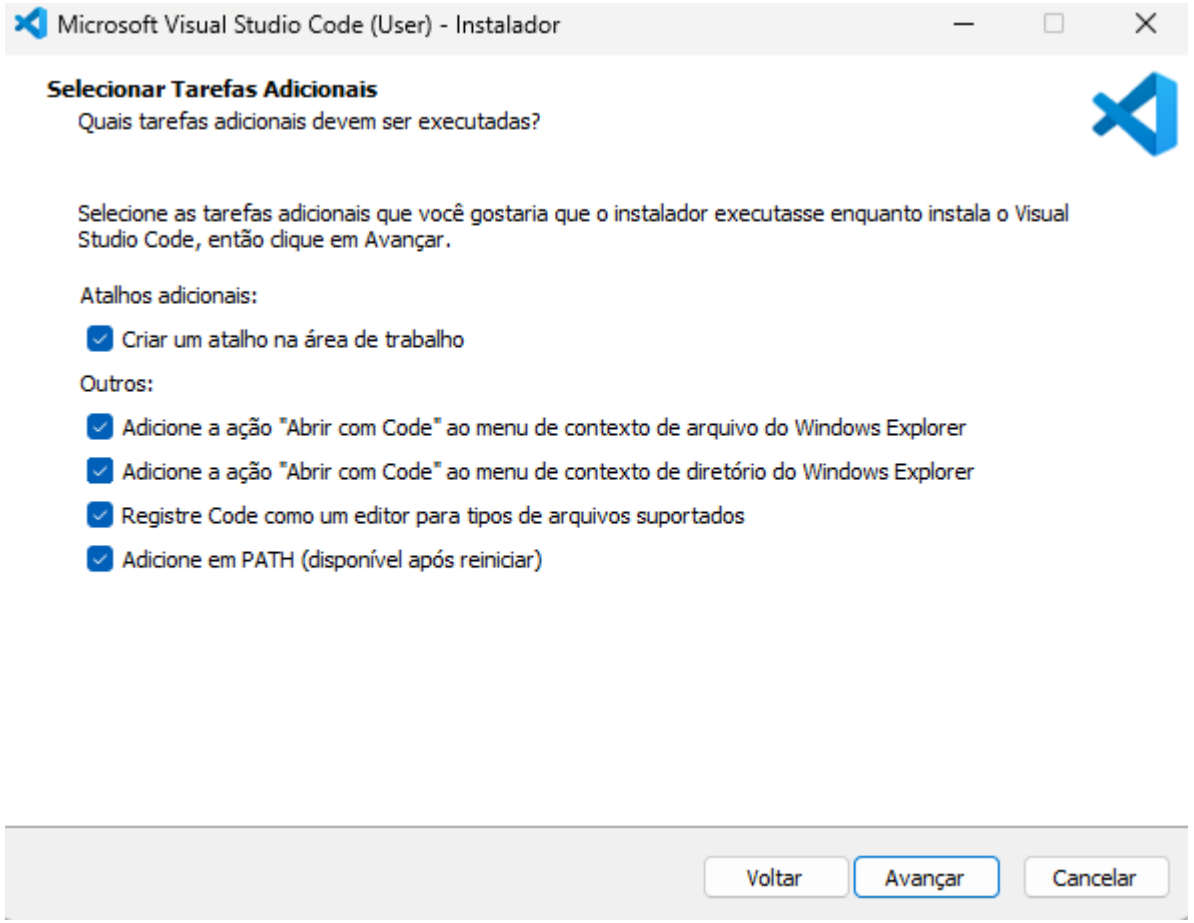
2. **Avance na instalação:** Clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Baixando Visual Studio

1. **Selecione as tarefas adicionais:** Marque as opções desejadas, garantindo que as ações "Abrir com Code" e "Adicione em PATH" estejam marcadas.

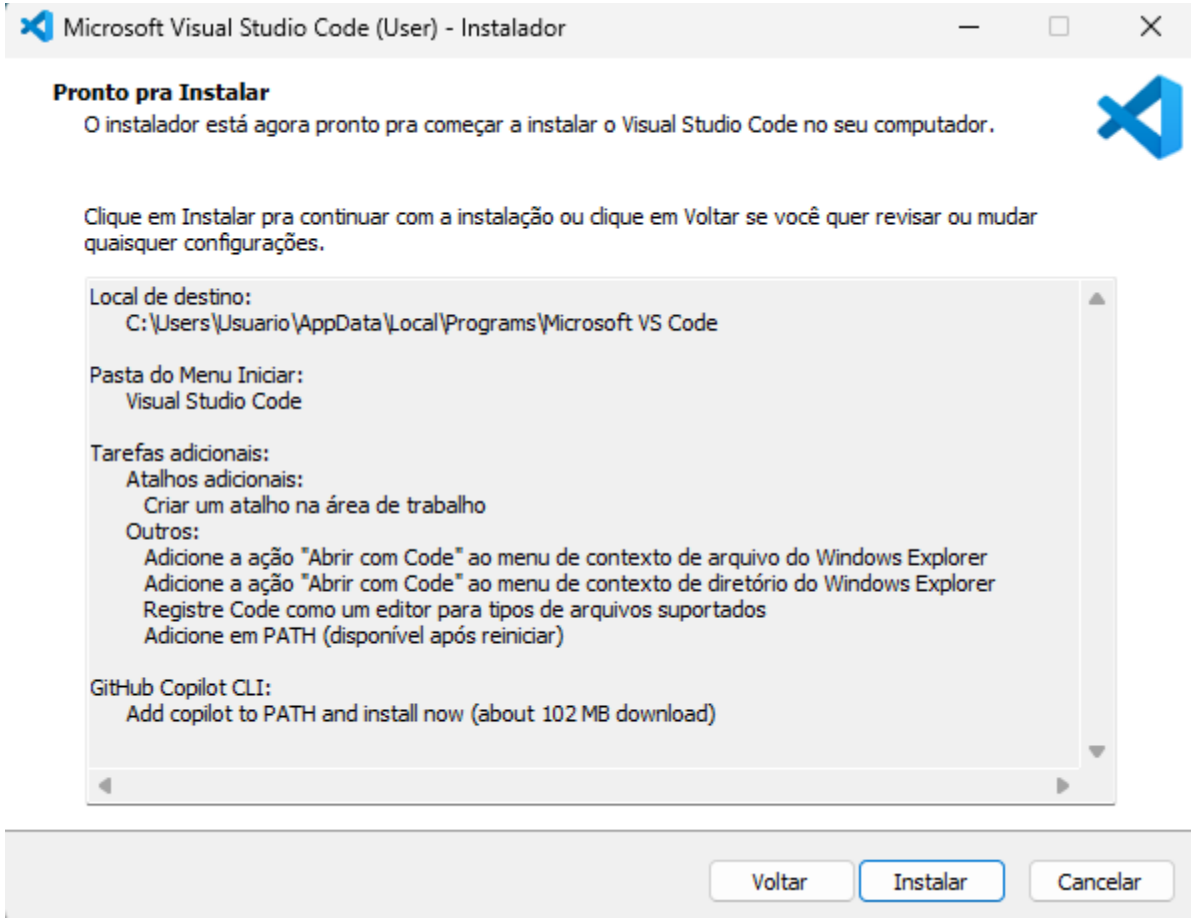
2. **Avance na instalação:** Clique no botão "Avançar" para prosseguir.



Baixando Visual Studio

1. **Revise as configurações:** Confirme se as opções selecionadas no resumo da instalação estão corretas.

2. **Inicie a instalação:** Clique no botão "Instalar" para começar a instalação do Visual Studio Code

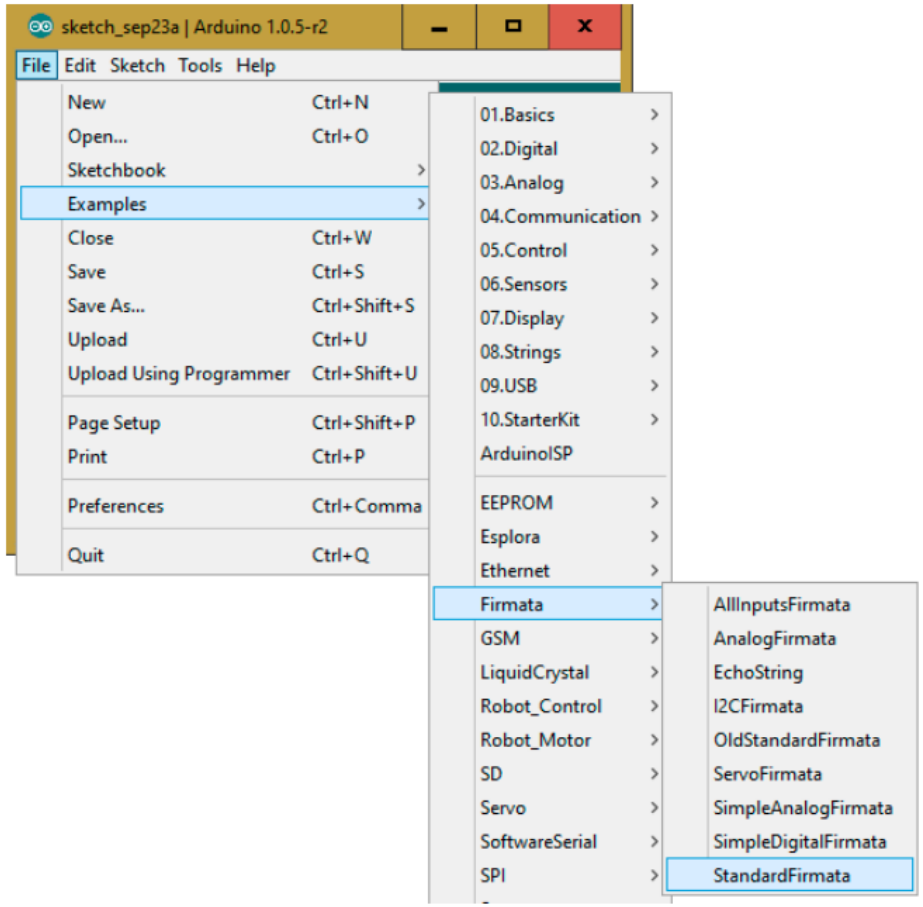


Preparando o Arduino

O que é o Firmata?

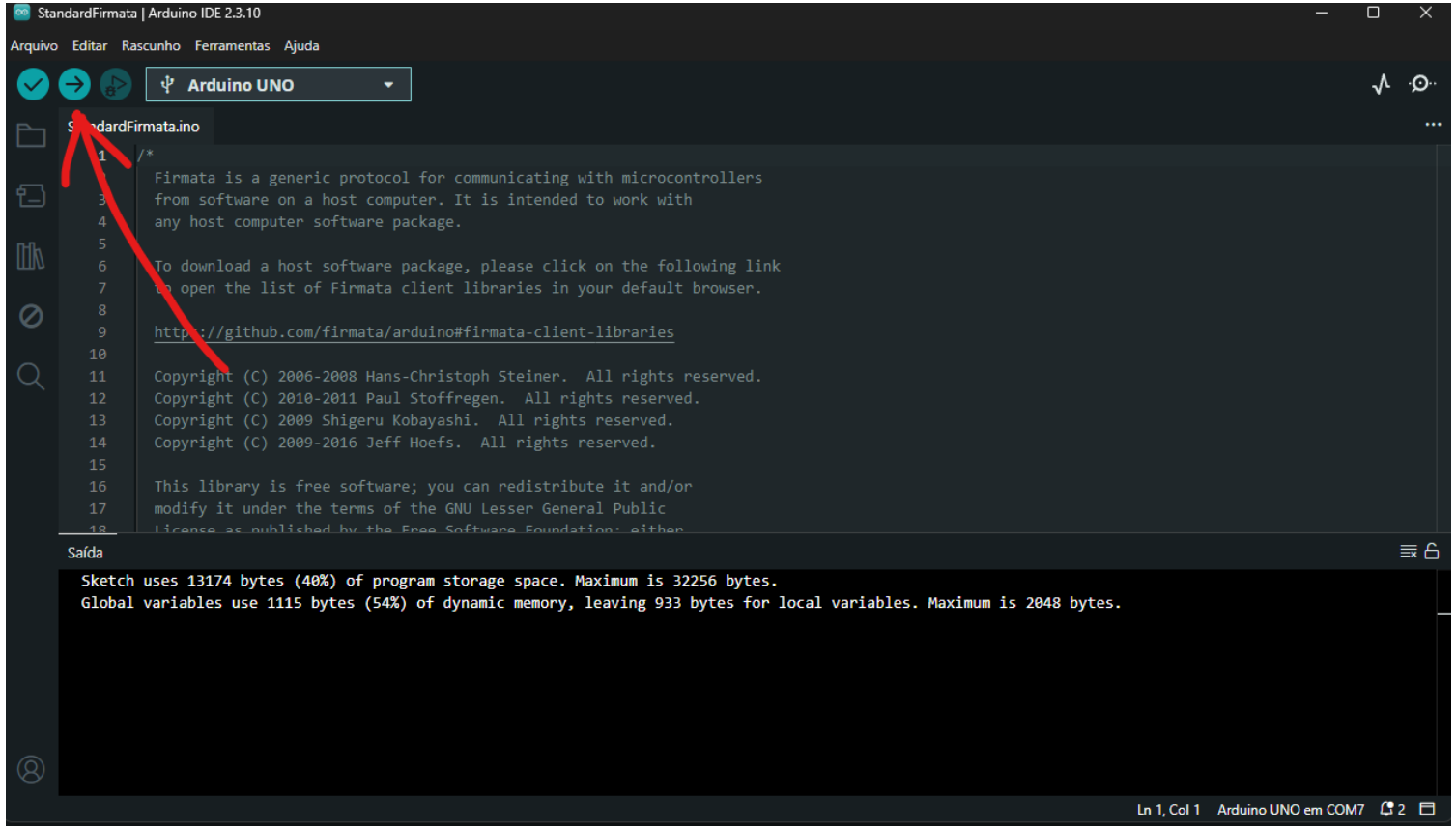
Protocolo de Comunicação: É a "ponte" de comunicação entre o computador e o Arduino.

Papel do StandardFirmata: Transforma a placa num recebidor de comandos. A lógica do programa passa a ser executada no Node.js (Johnny-Five) no computador, enviando ordens em tempo real para o Arduino ler sensores e acionar atuadores.



Preparando o Arduino

1. **Envie o código para o Arduino:** Clique no botão Carregar (ícone da seta apontada para a direita) para compilar e gravar o código StandardFirmata na placa.



Protótipo

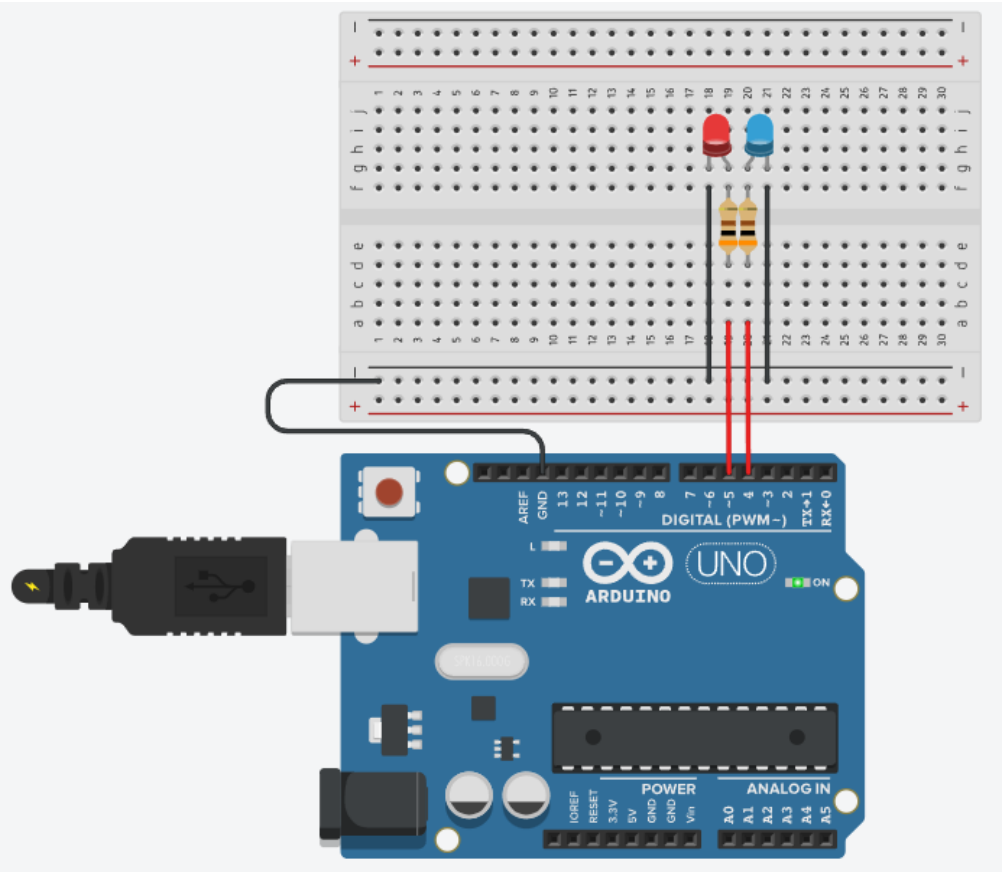
Conexões dos LEDs

LED 1: Anodo (perna longa) no Pino Digital 4.

LED 2: Anodo (perna longa) no Pino Digital 5.

Proteção com Resistores

Catodos (pernas curtas) conectados aos resistores de 300Ω, ligados ao barramento de terra comum (GND).



Estrutura do projeto

```
meu-projeto/
├── app.js
├── package.json      (gerado)
├── node_modules/     (gerado)
└── view/
    └── index.html
```

```
npm init -y
npm install johnny-five
```

Os dois comandos são executados dentro da pasta do projeto.

npm init -y

Cria o package.json: a “ficha” do projeto, com nome, versão e lista de bibliotecas. O -y aceita as respostas padrão.

npm install johnny-five

Baixa a biblioteca que fala com o Arduino, guarda em node_modules e registra no package.json.

app.js

O “cérebro”: conecta ao Arduino pela USB e responde aos pedidos do navegador.

view/index.html

A “tela”: página com os dois botões que acionam os LEDs.

app.js · Conectando ao Arduino

```
const http = require('http');
const fs = require('fs');
const five = require('johnny-five');
```

```
const arduino = new five.Board();
let led4, led5;
```

```
arduino.on('ready', function() {
    console.log(">> Arduino Conectado e Pronto!");
    led4 = new five.Led(4);
    led5 = new five.Led(5);
});
```

1 · Importações

http cria o servidor web; fs lê arquivos (o HTML); johnny-five controla o Arduino. Os dois primeiros já vêm com o Node.js.

2 · A placa

Procura o Arduino na USB e abre a conexão (Firmata). Os LEDs começam vazios: a placa ainda não está pronta.

3 · Evento ready

Quando a placa responde, o evento dispara. Só então criamos os LEDs, ligados aos pinos digitais 4 e 5.

app.js · Servidor e rotas

```
function servidor(req, res) {
    const url = req.url;
    if (url === '/') {
        res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
        res.end(fs.readFileSync('view/index.html'));
```

```
    } else if (url === '/led4') {
        if (led4) led4.toggle();
        res.writeHead(302, { 'Location': '/' });
        res.end();
    }  // /led5 é idêntica, trocando led4 por led5
```

```
    } else {
        res.writeHead(404, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
        res.end("<h1>Página não encontrada</h1>");
    }
}
```

1 · Rota "/" → a página

req.url é o endereço pedido. Para "/", responde 200 (OK) em HTML e envia o conteúdo de view/index.html.

2 · Rota "/led4" → alterna o LED

toggle() liga se está desligado e desliga se está ligado. O if evita erro se a placa ainda não estiver pronta. O 302 manda o navegador de volta para "/".

3 · Qualquer outro endereço

Resposta 404: página não encontrada.

app.js · Ligando o servidor

```
const server = http.createServer(servidor);
server.listen(3000, function() {
    console.log("Servidor rodando em: http://localhost:3000");
});
```

Criar e iniciar o servidor

createServer registra a função servidor para tratar cada pedido. listen(3000) fica escutando na porta 3000: http://localhost:3000.

toggle()

Inverte o estado atual do LED. Um só botão liga e desliga, sem guardar o estado em variável.

Redirect 302

Cada clique é um novo pedido. O 302 devolve o navegador para “/” e a página recarrega.

Assíncrono

O Node não trava esperando: o servidor sobe e a placa conecta em paralelo. Por isso o evento ready.

index.html · A interface

```html
<html lang="pt-BR">
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Controle de LEDs - Arduino</title>
```

```css
.container { display: flex; justify-content: center; gap: 20px; }
.btn { padding: 15px 30px; background-color: #007bff;
       border-radius: 8px; transition: 0.2s; }
.btn:hover { background-color: #0056b3; }
```

```html
<div class="container">
    <a href="/led4" class="btn">Alternar LED Pino 4</a>
    <a href="/led5" class="btn">Alternar LED Pino 5</a>
</div>
```

1 · Cabeçalho

Idioma, acentos (UTF-8), layout responsivo no celular (viewport) e o título da aba.

2 · Estilo (resumido)

Flexbox alinha os botões lado a lado, com 20px de espaço. A classe .btn dá cara de botão ao link; no hover o azul escurece.

3 · Os botões são links

Clicar em <a href="/led4"> faz o navegador pedir /led4 ao servidor: é esse pedido que alterna o LED. Sem JavaScript no navegador.

Como tudo se conecta

1 · CLIQUE

Navegador

O usuário clica em “Alternar LED Pino 4”.

›

2 · PEDIDO

HTTP GET

O navegador pede /led4 a localhost:3000.

›

3 · NODE.JS

app.js

A função servidor lê req.url e chama led4.toggle().

›

4 · USB

Firmata

O Johnny-Five envia o comando; o pino 4 muda de estado.

›

5 · RESPOSTA

Redirect 302

O servidor volta para “/”; a página recarrega.

O navegador não fala com o Arduino. O Node.js é o intermediário entre a web e o hardware, a base de um projeto de IoT.

MÃO NA MASSA

```
cd meu-projeto
node app.js

>> Arduino Conectado e Pronto!
Servidor rodando em: http://localhost:3000
```

Depois, abra no navegador: **http://localhost:3000**

1. **Placa na USB**
   Com o StandardFirmata já gravado.

2. **Terminal na pasta do projeto**
   O código lê view/index.html por caminho relativo.

3. **Rodar node app.js**
   Aguarde a mensagem “Arduino Conectado e Pronto!”.

4. **Abrir o navegador e clicar**
   Os LEDs dos pinos 4 e 5 alternam. Ctrl+C encerra.

Referências

1. Artigo em Blog / Site: LOUSADA, Ricardo. **O que é Arduino: Para que Serve**, Vantagens e como Utilizar. Blog Eletrogate, Belo Horizonte, 10 set. 2020. Disponível em: https://blog.eletrogate.com/o-que-e-arduino-para-que-serve-vantagens-e-como-utilizar/. Acesso em: 28 out. 2026.

2. Vídeo no YouTube: ENGENHARIA DETALHADA. **O que é ARDUÍNO? ARDUÍNO é mais fácil que você imagina**!. [S. l.]: YouTube, 2019. 1 vídeo (8 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8VjJO-B4CJ8. Acesso em: 28 out. 2026.

3. Capítulo em Anais/Evento (SBC SOL - Livro de Minicursos): OLIVEIRA, C. C.; OLIVEIRA, D. C.; GONÇALVES, J. C.; KUNIWAKE, J. T. **Introdução Prática à Internet das Coisas**: Prática utilizando Arduíno e Node.js. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS MULTIMÍDIA E WEB, 22., 2016, Teresina. Anis do XXII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web: Minicursos. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2016. v. 3, cap. 6, p. 155–180. Disponível em: https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/download/14/50/100?inline=1. Acesso em: 28 out. 2026.

Obrigado!

Charles Reis Magalhães Silva · Cintia Carvalho Oliveira

Agradecimentos: Cintia Carvalho Oliveira, IFTM e FAPEMIG

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro
Campus Patrocínio



